

*Експерименти без теоретичних
умоглядів або уможляди без
експериментів значать дуже мало,
для дійсного прогресу необхідне
щасливе поєднання того й іншого.*

Е. Резерфорд

Лабораторна робота № 68

Визначення радіуса кривизни лінзи і довжини світлової хвилі з допомогою кілець Ньютона

Мета: ознайомитися з явищем інтерференції світла на поверхні тонкого клину (смуги рівної товщини), визначити радіус кривизни лінзи та довжину світлової хвилі за допомогою кілець Ньютона.

Прилади: освітлювач, набір світлофільтрів, вимірювальний мікроскоп, плоско опукла лінза, плоско паралельна пластинка.

Теоретичні відомості

Розглянемо методи отримання когерентних хвиль в оптиці поділом амплітуди світлової хвилі. Ці методи полягають у поділі однієї хвилі на кілька при її відбиванні та заломленні напівпрозорими поверхнями, які частково відбивають і частково пропускають світло. Вони придатні для точкових джерел та для джерел скінченних розмірів і забезпечують значно більшу інтенсивність інтерференційних смуг у порівнянні з методом поділу світлового фронту. Когерентні хвилі можна отримати поділом амплітуди світлової хвилі за допомогою плоско паралельних прозорих пластин, пластин змінної товщини (клин з заломлюючим кутом $\theta \approx 20'' - 40''$).

Інтерференційні смуги однакової товщини (інтерференція від пластинки змінної товщини). Розглянемо випадок, коли поверхня прозорої пластинки змінної товщини освітлюється протяжним джерелом, розміщеним на досить великій відстані від поверхні пластинки (рис. 1). Розглянемо світлову хвилю, яка поширюється від деякої точки S протяжного джерела. Довільна хвиля SM , яка виходить від джерела монохроматичного світла S , частково відіб'ється від поверхні BC , частково пройде у середину пластинки і відбившись від нижньої поверхні вийде з точки P (хвиля $1'$). У світловому потоці, який йде від джерела S , завжди знайдеться хвиля, яка попаде в точку P і частково відіб'ється від поверхні пластинки (хвиля $2'$). При певному взаємному розміщенні пластинки і лінзи хвилі $1'$ та $2'$, пройшовши через лінзу, перетнуться в точці A , яка є зображенням точки S . Оскільки хвилі $1'$ та $2'$ когерентні, то вони будуть інтерферувати і в залежності від різниці ходу між ними в точці A виникне максимум або мінімум. Якщо джерело розміщене досить далеко від

поверхні пластинки і кут між поверхнями BC і DE досить малий, то різниця ходу між променями буде приблизно дорівнювати (рис. 1):

$$\Delta = 2d \sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} \pm \frac{\lambda}{2}. \quad (1)$$

При достатньому віддаленні джерела від поверхні пластинки кути падіння хвиль на пластинку можна вважати рівними. У цьому випадку різниця ходу між інтерферуючими хвилями буде визначатися товщиною пластинки d у точці P .

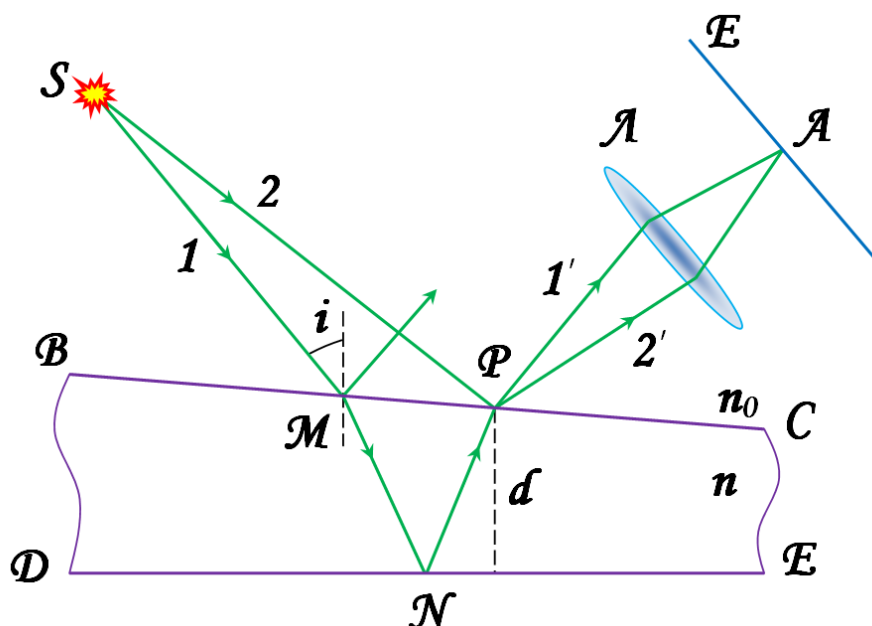


Рисунок 1 – Інтерференція від пластинки змінної товщини.

Звідси випливає, що усім точкам поверхні пластинки однакової товщини відповідає одна й та ж інтерференційна картина. Максимуми (або мінімуми) однакової інтенсивності відповідатимуть точкам поверхні, в яких товщина пластинки має одне й те ж значення, звідки і походить назва смуги рівної товщини. В залежності від форми пластинки змінюється і форма інтерференційних смуг. Для пластинки у формі клину інтерференційні смуги рівної товщини мають вигляд прямих, паралельних ребру клина. При спостереженні смуг однакової товщини у монохроматичному світлі інтерференційна картина являє собою чергування світлих і темних смуг. При спостереженні у білому світлі плівка забарвлюється у різні кольори. Інтерференцію смуг однакової товщини можна спостерігати на вертикально розміщеній мильній плівці. У такому положенні внаслідок стікання рідини плівка до низу потовщується, у результаті чого вона має змінну товщину.

При використанні точкових джерел (метод поділу фронту) інтерференційна картина не локалізована, вона спостерігається усюди в місцях

перекриття інтерферуючих хвиль. На відміну від цього при використанні протяжних джерел (метод поділу амплітуд) інтерференційна картина є локалізована. Місце локалізації інтерференційної картини буде там, де різниця ходу між інтерферуючими променями мінімально буде залежати від кута падіння на пластинку. Ця умова для пластинки змінної товщини задовольняється на її поверхні, а для плоско-паралельної пластинки – в нескінченності.

Кільця Ньютона. Смути однакової товщини спостерігаються і у випадку, коли з плоскою скляною поверхнею стикається плоско-випукла лінза, радіус кривизни якої R (рис. 3). Вперше це явище описав у 1664 році Роберт Гук, але своєю назвою кільця завдячують Ісаку Ньютону, який детально проаналізував їхню структуру. Між лінзою і пластинкою утворюється повітряний прошарок, який збільшується від точки дотику до країв. Якщо на лінзу нормально падає пучок монохроматичного світла, то світлові хвилі від верхньої і нижньої границі поверхневого шару будуть інтерферувати між собою. Місця рівної товщини поверхневого шару являють собою кільця радіуса r . Нехай паралельний пучок світла направляється на систему лінза-плоско-паралельна пластинка. Деяка хвиля 1 цього пучка після відбивання від нижньої поверхні повітряного прошарку приходить до точки D . У цю точку падає також інша хвиля 2, яка частково відбивається. Дві хвилі 1' та 2' когерентні і при накладанні можуть один одного або посилювати або послаблювати (це залежить від різниці ходу). Оскільки до точки D шлях хвилі 1 більший, ніж шлях хвилі 2, на віддаль $MN + ND$, яка наближено дорівнює $2d$, то відставання хвилі 1 від хвилі 2 можна прийняти рівним $2d$, де d – товщина повітряного прошарку. Крім того, при відбиванні хвиль від оптично більш густішого середовища (у даному випадку скла) втрачається півхвиля $\frac{\lambda}{2}$. Додаткова різниця ходу $\frac{\lambda}{2}$ обумовлена зміною фази вектора напруженості електричного поля $\vec{E}$ на π при відбиванні на межі повітря і скла. Отже, хвиля 2, дійшовши до місця зустрічі у точці D з хвилею 1 відстає на $2d + \frac{\lambda}{2}$. Якщо ця різниця ходу буде дорівнювати непарному числу півхвиль, то фази коливань обох хвиль на шляху будуть протилежні (хвилі гасять одна одну і пластинка у цьому випадку здається неосвітленою). А та, де різниця ходу дорівнюватиме парному числу півхвиль (фази коливань в обох інтерферуючих хвилях будуть однакові) у відповідному напрямі ми побачимо пластинку освітленою. Оскільки товщина прошарку зростає від точки стикання лінзи з пластинкою, то і різниця ходу буде змінюватися безперервно; вона то дорівнюватиме непарному числу півхвиль то парному числу півхвиль, і тому спостерігається чергування освітлених місць з неосвітленими. Одержимо таку картину: у центрі чорна пляма, оточена рядом концентричних кілець (світлих і темних). У точці дотику лінзи з пластинкою залишається дуже тонкий прошарок товщиною набагато меншою, ніж довжина хвилі. Тому різниця ходу між променями, які виникають у цій точці, визначається лише втратою півхвилі при відбиванні від поверхні

плоско-паралельної пластинки. У результаті, різниця ходу дорівнює $\frac{\lambda}{2}$; тому у центрі спостерігаємо пляму (рис. 2). Оскільки подібна інтерференційна картина спостерігається за допомогою відбитих хвиль, то її називають інтерференційною картиною у відбитому світлі. Аналогічну картину можна спостерігати і у прохідному світлі.

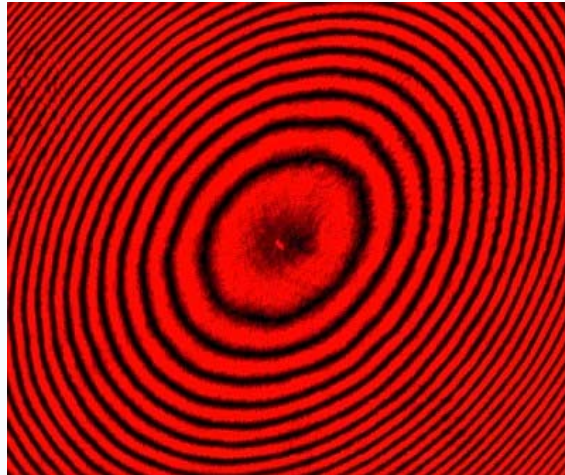


Рисунок 2 – Кільця Ньютона у відбитому світлі при освітленні червоним монохроматичним світлом.

Обчислення різниці ходу інтерферуючих хвиль. Нехай коефіцієнти заломлення пластинки, лінзи і прошарку між ними відповідно будуть n_1 , n_2 , та n_0 . Різниця ходу хвиль 1' та 2' буде:

$$\Delta = 2dn_0 \cos r \pm \frac{\lambda}{2}, \quad (2)$$

де r – кут заломлення. Знак перед $\frac{\lambda}{2}$ визначається взаємними співвідношеннями між n_1 , n_2 , та n_0 , тобто залежить від того, де (у точці N чи у точці D) відбувається втрата півхвилі.

Якщо лінза і пластинка виготовлені зі скла, а прошарок повітряний ($n_1 = n_2 > n_0$), то $\frac{\lambda}{2}$ входить у рівняння зі знаком плюс (оскільки втрата півхвилі відбувається на нижній границі повітряного прошарку). При нормальному падінні хвилі $\cos r = 1$. Вважаючи $n_0 = 1$, отримаємо:

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}. \quad (3)$$

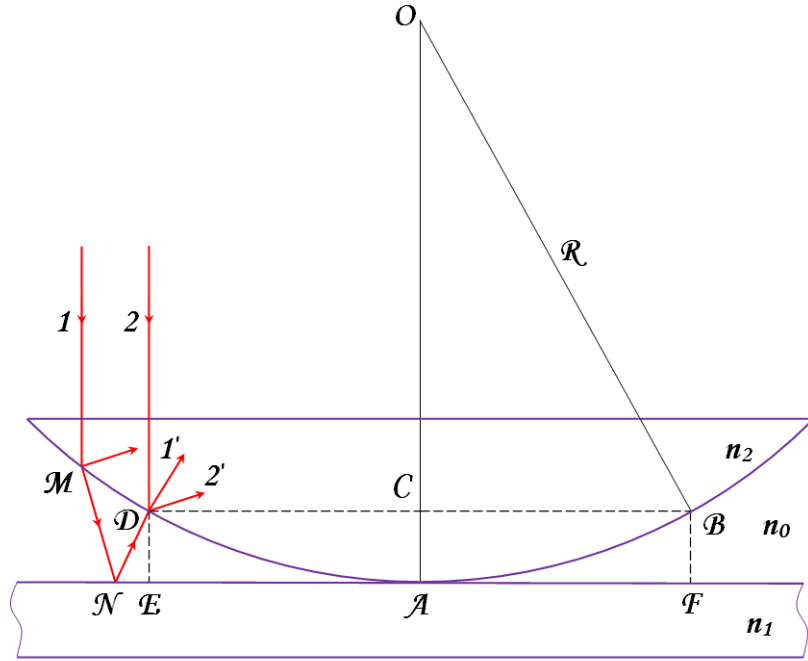


Рисунок 3 – Утворення кілець Ньютона у відбитому світлі.

Розрахунок радіусів для максимумів і мінімумів. Нехай товщина $DE = d$ відповідає максимуму m – го порядку, тобто

$$2d_m + \frac{\lambda}{2} = m\lambda, \quad (4)$$

де $m = 0, 1, 2, \dots$, $DE = BF = d_m$. Тоді радіус для максимуму m – го порядку буде $AE = AF = r_m$. Виходячи з трикутника OCB , можна визначити r_m :

$$(OB)^2 = (OC)^2 + (BC)^2, R^2 = (R - d)^2 + r_m^2, \quad (5)$$

де R – радіус кривизни лінзи. Вважаючи, що $r_m \ll R$, маємо:

$$r_m^2 = 2Rd_m \quad (6)$$

Підставляючи вираз d_m з (4) у (6), отримаємо:

$$r_m = \sqrt{R\lambda \left(m - \frac{1}{2}\right)} \quad (7)$$

Мінімуми будуть спостерігатися, якщо

$$2d_m + \frac{\lambda}{2} = (2m + 1)\frac{\lambda}{2}. \quad (8)$$

Тоді, радіуси для мінімумів визначаються як

$$r'_m = \sqrt{R\lambda m}. \quad (9)$$

При спостереженні інтерференції у прохідному світлі втрати півхвилі не відбувається і різниця ходу між інтерферуючими хвилями буде дорівнювати:

$$\Delta = 2d. \quad (10)$$

У цьому випадку радіуси для мінімумів та максимумів визначаються відповідно формулами (7) та (9). При освітленні білим світлом внаслідок залежності радіуса кільця від довжини хвилі виникають кольорові кільця. Кільця починаються фіолетовим і закінчуються червоним кольором. Число цих кілець невелике, оскільки при великому R відбувається накладання різних кілець і вони розпливаються. Кільця Ньютона використовуються при виготовленні лінз для визначення правильності кривизни, оскільки вони дуже чутливі до найменших дефектів.

Установка Ньютона дозволяє простим способом визначити довжину світлової хвилі. Для цього достатньо визначити радіус для максимуму даного порядку при відомому радіусі кривизни лінзи.

Запишемо радіус кільця m – го та n – го порядків відповідно:

$$r_m = \sqrt{R\lambda \left(m - \frac{1}{2}\right)}, \quad (11)$$

$$r_n = \sqrt{R\lambda \left(n - \frac{1}{2}\right)}. \quad (12)$$

Підніmemo до квадрату обидва рівняння та відніmemo від рівняння (12) рівняння (11), одержимо:

$$\frac{r_n^2 - r_m^2}{R} = (n - m)\lambda. \quad (13)$$

Знаходимо радіус кривизни лінзи і довжину хвилі:

$$R = \frac{r_n^2 - r_m^2}{(n - m)\lambda'} \quad (14)$$

$$\lambda = \frac{r_n^2 - r_m^2}{(n - m)R}. \quad (15)$$

Порядок виконання роботи

Завдання 1. Визначення радіуса кривизни лінзи.

1. Розмістити установку на столі так, щоб чітко було видно кільця Ньютона.
2. Обертаючи мікрометричний гвинт, поставити візирну лінію по дотичній до першого червоного кільця і відмітити по лінійці її положення.
3. Перемістити візирну лінію на протилежну сторону кільця і провести відлік. Різниця відліків для даного кільця дає його діаметр.
4. Вимірювання, описані у п. 2 і 3, повторити для n – го червоного кільця.
5. Вимірювання повторити не менше трьох разів.
6. Визначити радіус кривизни лінзи за формулою (14), вважаючи для червоного світла $\lambda = 7,5 \cdot 10^{-7} \text{ м}$.

Завдання 2. Визначення довжини хвилі монохроматичного світла.

1. Вимірювання, описані у завданні 1, проводять для зелених і фіолетових кілець.
2. Визначити довжину хвилі для зеленого і фіолетового світла за формулою (15). Для радіуса кривизни R взяти значення, отримане у завданні 1.

Контрольні запитання

1. В чому полягає явище інтерференції світла?
2. Які умови необхідні для спостереження інтерференції світла?
3. Які хвилі називають когерентними?
4. Які хвилі називають монохроматичними? Природна ширина лінії.
5. Які способи отримання когерентних хвиль?
6. Пояснити як отримують смуги рівного нахилу.
7. Пояснити як отримують смуги рівної товщини.
8. Що таке апертура інтерференції?
9. Що таке оптична довжина та оптична різниця шляху?
10. Описати кільця Ньютона.
11. Де локалізуються смуги рівної товщини і рівного нахилу?
12. Навести приклади практичного застосування явища інтерференції світла (просвітлення оптики, інтерферометри).